Predefensa con el profesor guía

Guion detallado lámina por lámina, preguntas probables y decisiones a pedir

*Presento la defensa completa al profesor guía como si fuera la predefensa. Tengo **una hora**: unos **50 minutos de exposición** y el resto para preguntas. Él va a interrumpir y probar la econometría; el objetivo es exponer con claridad y salir con decisiones.*

Antes de entrar

- ☐ La presentación nueva (53 láminas: 36 de exposición y 17 de respaldo) en PDF, en el computador y en un pendrive.
- ☐ La tesis en PDF abierta, por si pide una tabla completa, y esta guía impresa.
- ☐ Cronómetro visible. Ensayar una vez en voz alta midiendo los tiempos por sección.
- ☐ Saber de memoria la página 2.

Cómo usar este guion. Cada lámina tiene cinco partes:

- **Propósito:** qué debe quedar claro al terminarla.
- **Qué digo:** el texto, en primera persona. No hay que leerlo palabra por palabra.
- **Cómo leer:** en las tablas y figuras, adónde señalar.
- **Transición:** la frase que lleva a la lámina siguiente.
- **Si me pregunta:** la respuesta corta a la pregunta más probable en ese punto.

1. Lo que tengo que saber de memoria

La historia en tres frases

1. Estudio si la **fragilidad bancaria** y el **riesgo de cola del crecimiento** encarecen juntos la deuda soberana de 13 economías emergentes.
2. Ambos se **asocian** con un spread mayor, pero no se puede leer como **causal**: el spread también deteriora la fragilidad y ambos son muy persistentes.
3. La **amplificación** no aparece en promedio, sino **fuera de crisis con respaldo oficial y en economías de financiamiento externo**: evidencia **condicional**, no robusta.

Las cifras

Qué	Cifra
Muestra	13 economías, 2004Q2–2026Q2, N = 765 (14 y 799 con Argentina)
Fragilidad → spread (β1)	0,0985: duplicar JLoss ≈ +7 %; ≈ 4,7 pb por unidad en niveles
Riesgo de cola → spread (β2)	0,0324: +1 pp de D ≈ +3,3 % de spread
Interacción promedio (β3)	−0,011 (p = 0,11); complementariedad implícita +0,19 pb
Retroalimentación spread → JLoss	0,17 (p = 0,009); persistencia ρ = 0,94
Wild bootstrap (β1 / β2 / β3)	p = 0,33 / 0,20 / 0,89
Vector de crisis (CM4, col. 1)	Backstop −0,015 (p = 0,03; cluster 0,40); EMstress +0,026 (p = 0,08)
Permutación de EMstress	lugar 20 de 51, p = 0,39
Núcleo de 11, sin crisis	+0,034 (wild p = 0,015) y +1,8 pb (wild p = 0,002)

Las tres salvedades del resultado condicional: el grupo se definió *ex post*; en logaritmos los controles lo absorben; 11 *clusters* son pocos.

Vocabulario (lo corrigió el profesor guía): *amplificación* o *simultaneidad*, nunca "multiplicidad"; efectos *aditivos* cuando cada riesgo sube el spread por separado; *riesgo financiero* (JLoss) y *riesgo económico* (GaR).

Lo que NO debo decir: que las métricas son mías (son de Chari et al. y de Adrian et al.; mía es su construcción), que la fragilidad *causa* el spread, ni que la amplificación está *demostrada*.

2. Guion lámina por lámina (≈ 50 min)

Motivación y pregunta (≈ 8 min)

1. Portada (20 s)

Qué digo: "Buenos días, profesor. Presento *Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento: determinantes del spread soberano en economías emergentes*. Lo voy a exponer como si fuera la defensa, y le agradecería que me interrumpa cuando quiera."

2. Índice (20 s)

Qué digo: "Son cinco partes: motivación, medición y estrategia, datos, resultados y conclusiones. El centro está en los resultados: la batería principal y la batería con el vector de crisis."

3. Qué es el spread y sus dos pilares (2 min 30 s)

Propósito: definir el spread, situar la tesis entre las dos grandes explicaciones de la literatura y mostrar la brecha que llena.

Qué digo (versión para exponer): "Primero, qué es el spread soberano: es la diferencia entre lo que rinde la deuda en dólares de un gobierno emergente y lo que rinden los bonos del Tesoro de Estados Unidos de plazo similar. Es la prima que exige el mercado por el riesgo de que ese país no pague, y la mido con el EMBI Global Diversified de J.P. Morgan, en puntos básicos.

La literatura explica esa prima con dos pilares. El primero son los **fundamentos domésticos**: Edwards mostró, ya en los ochenta, que la deuda y las reservas de cada país explican el precio de sus préstamos; Hilscher y Nosbusch, con el EMBI, que los fundamentos —en especial la volatilidad de los términos de intercambio— explican buena parte de los spreads; y Uribe y Yue, que el spread y el ciclo doméstico se influyen mutuamente. El segundo pilar son los **factores globales**: Calvo, Leiderman y Reinhart mostraron que los flujos de capital hacia los emergentes los empujan condiciones externas, como las tasas de Estados Unidos; Longstaff y coautores, que el riesgo de crédito soberano es en gran parte común a todos los países; y Miranda-Agrippino y Rey, que existe un ciclo financiero global que mueve los precios de riesgo en todo el mundo.

Yo mido el pilar doméstico con dos riesgos de cola: uno **financiero**, la fragilidad bancaria, con JLoss; y uno **económico**, la cola del crecimiento, con el GaR. El pilar global lo absorbo con efectos fijos de tiempo. Y la brecha es esta: no se han cruzado simultáneamente los dos riesgos de cola domésticos, el financiero y el económico; Chari y coautores (2024) cruzan la fragilidad con factores globales. Ese cruce es lo que estudio."

Transición: "¿Por qué tendrían que interactuar? Por el mecanismo."

Si me pregunta por los autores: qué aportó cada uno y con qué método

Pilar 1: fundamentos domésticos (factores pull)

- **Edwards (1984), *American Economic Review*.**
  - *Pregunta:* ¿qué determina el precio al que los países en desarrollo se endeudan en el exterior?
  - *Método:* un modelo de riesgo de incumplimiento en el que el prestamista cobra una prima según la probabilidad de que el país no pague. Lo lleva a los datos regresando el logaritmo del spread de los préstamos bancarios a gobiernos de países en desarrollo, sobre la tasa LIBOR, entre 1976 y 1980, contra indicadores macroeconómicos de cada país: deuda/PIB, servicio de la deuda, reservas, inversión y cuenta corriente.
  - *Hallazgo:* más deuda eleva el spread; más reservas e inversión lo reducen. Fue de los primeros en mostrar que el mercado distingue a los deudores según sus fundamentos.

- *Conexión conmigo:* fundó la idea de que el spread mide riesgo de incumplimiento y depende de variables domésticas; mis controles (deuda, reservas, cuenta corriente) vienen de esta tradición.

- **Hilscher y Nosbusch (2010), *Review of Finance*.**
  - *Pregunta:* ¿cuánto de la variación de los spreads emergentes explican los fundamentos macroeconómicos?
  - *Método:* un modelo estructural tipo Merton, en el que el país incumple si su capacidad de pago cae bajo un umbral, de modo que importan tanto el nivel como la volatilidad de los fundamentos. Lo estiman con un panel de spreads EMBI de economías emergentes entre mediados de los noventa y mediados de los dos mil.
  - *Hallazgo:* los fundamentos explican una parte importante de los spreads, y la **volatilidad de los términos de intercambio** es especialmente relevante, más allá de su nivel.
  - *Conexión conmigo:* muestra que el **riesgo** de los fundamentos, no solo su nivel, se cobra en el spread. Es la misma lógica del GaR: lo que importa es la cola de la distribución del crecimiento, no su promedio.
- **Uribe y Yue (2006), *Journal of International Economics*.**
  - *Pregunta:* ¿el spread mueve al ciclo económico de los emergentes, o el ciclo mueve al spread?
  - *Método:* un VAR de panel con datos trimestrales de siete emergentes (entre ellos Argentina, Brasil, México, Perú y Sudáfrica) desde mediados de los noventa, con la tasa de interés de EE.UU., el spread del país, el producto, la inversión y la balanza comercial, identificado con un orden recursivo. Lo complementan con un modelo teórico de economía pequeña y abierta.
  - *Hallazgo:* la relación va en **ambas direcciones**. Los spreads reaccionan a las condiciones domésticas y, a la vez, sus choques afectan la actividad; además amplifican los choques de la tasa de EE.UU. Los choques de la tasa externa explican cerca de una quinta parte de los ciclos.
  - *Conexión conmigo:* anticipa mi principal problema de identificación: el spread y sus determinantes se retroalimentan. Por eso rezago los regresores y pruebo el canal inverso.

Pilar 2: factores globales (factores push)

- **Calvo, Leiderman y Reinhart (1996), *Journal of Economic Perspectives*** (sobre su trabajo de 1993 en el *IMF Staff Papers*).
  - *Pregunta:* ¿por qué llegaron tantos capitales a América Latina y Asia a comienzos de los noventa?
  - *Método:* análisis del co-movimiento entre países. En el trabajo de 1993 extraen componentes principales de las reservas y los tipos de cambio reales de países latinoamericanos y muestran que el factor común se mueve con variables de EE.UU., como las tasas de interés. El artículo de 1996 sintetiza esa evidencia.
  - *Hallazgo:* gran parte de los flujos se explica por factores **externos (push)** —la caída de las tasas en EE.UU. y la recesión en los países desarrollados—, no solo por las reformas domésticas (pull). Advierten que lo que entra por factores externos puede salir de golpe.
  - *Conexión conmigo:* es el origen de la distinción push/pull que ordena mi lámina.
- **Longstaff, Pan, Pedersen y Singleton (2011), *American Economic Journal: Macroeconomics*.**
  - *Pregunta:* ¿cuán "soberano" es realmente el riesgo de crédito soberano?
  - *Método:* datos mensuales de CDS soberanos de 26 países entre 2000 y 2010. Usan componentes principales para medir cuánto se mueven juntos, regresiones contra variables locales (bolsa, tipo de cambio, reservas) y globales (bolsa de EE.UU., VIX, spreads de alto rendimiento), y un modelo de valoración que separa la probabilidad de incumplimiento de la prima de riesgo.
  - *Hallazgo:* el riesgo soberano es **mayoritariamente común**: un solo componente explica la mayor parte de la variación, y las variables globales explican más que las locales. Una parte importante del spread es prima de riesgo y no probabilidad de incumplimiento.
  - *Conexión conmigo:* justifica los efectos fijos de tiempo, que absorben todo ese componente común; mi variación identificadora es la doméstica, dentro de cada país.

- **Miranda-Agrippino y Rey (2022), *Handbook of International Economics*** (síntesis de su trabajo de 2020 en la *Review of Economic Studies*).
  - *Pregunta:* ¿existe un ciclo financiero global y qué lo mueve?
  - *Método:* un modelo de factores dinámicos sobre cientos de precios de activos riesgosos de todo el mundo para extraer un factor común, y un VAR bayesiano para estimar cómo responde ese factor a choques de política monetaria de EE.UU. identificados con alta frecuencia.
  - *Hallazgo:* un solo **factor global** explica una fracción importante de los precios de riesgo del mundo, y la política monetaria de la Fed lo mueve: cuando la Fed endurece, caen los precios de riesgo, se contrae el crédito y suben las primas.
  - *Conexión conmigo:* es la versión moderna del pilar global y la razón por la que no basta con controlar el VIX: los efectos fijos de tiempo capturan todo el ciclo común.

La brecha

- **Chari, Garcés, Martínez y Valenzuela (2024), *Journal of Financial Stability*.**
  - *Pregunta:* ¿la fragilidad del sistema bancario se traslada al spread soberano de los emergentes?
  - *Método:* construyen JLoss con datos de mercado de los bancos: probabilidades de incumplimiento tipo Merton agregadas por punto de silla. Estiman regresiones de panel del spread EMBI con JLoss rezagado y controles que agregan progresivamente, y estudian cómo la relación cambia con los factores financieros globales.
  - *Hallazgo:* mayor fragilidad bancaria se asocia con spreads más altos, y esa relación depende del entorno financiero global.
  - *Conexión conmigo:* es el trabajo más cercano. Uso su métrica y su estructura de batería, y replico su asociación con datos construidos de forma independiente. La diferencia: ellos cruzan la fragilidad con factores **globales**; yo la cruzo con el riesgo de cola **doméstico** del crecimiento. Ese cruce es la brecha que lleno.

Si me pregunta cómo se relacionan los dos pilares: no compiten; se complementan. Los factores globales mueven a todos los emergentes juntos, y yo los absorbo con efectos fijos de tiempo. Lo que queda es la variación doméstica, que es justamente donde operan la fragilidad bancaria y el riesgo de cola de cada país.

Si me pregunta por qué no incluyo el VIX: los efectos fijos de tiempo absorben todo choque común, incluido el VIX; en la réplica de Chari los incluyo explícitamente y el resultado no cambia.

Nota para mí: si pide cifras exactas de un paper (coeficientes, porcentajes de varianza), decir que lo verifico en el original en vez de improvisar.

4. El mecanismo: un triángulo y el balance de fuerzas (2 min)

Propósito: que se entienda que los dos riesgos se relacionan entre sí y que ambos llegan al spread, y anticipar el problema de identificación.

Cómo leer: primero la línea de arriba (sin flechas), después las dos flechas azules y al final la punteada.

Qué digo: "El mecanismo es un triángulo, no una secuencia. Los dos riesgos se relacionan entre sí: un sistema bancario frágil da menos crédito y eso deprime el crecimiento —el acelerador financiero de Bernanke, Gertler y Gilchrist—, y un crecimiento débil deteriora a los bancos. Y ambos se trasladan al spread: la fragilidad, como rescate esperado, que es un pasivo contingente del fisco; la cola del crecimiento, por la capacidad fiscal. A la derecha, el balance de fuerzas: abren la brecha el riesgo financiero, el económico y la deuda en manos extranjeras; la contienen el respaldo oficial —el banco central, que es quien rescata a la banca— y un mercado local de deuda profundo. Esas dos fuerzas no entran como regresores: las absorben los efectos fijos. Y la flecha punteada es la retroalimentación: un spread más alto daña a los bancos. Como las tres cosas ocurren a la vez, hablo de correlaciones, no de causalidad."

Transición: “Con esto, la pregunta.”

Si me pregunta por el acelerador financiero: Bernanke, Gertler y Gilchrist (1996) muestran que el deterioro de los balances encarece el financiamiento y contrae el crédito, lo que amplifica los choques a la actividad. No estimo esa relación; la uso para explicar por qué los dos riesgos se mueven juntos.

5. Pregunta e hipótesis (1 min 15 s)

Qué digo: “La pregunta es si el mercado penaliza de forma no lineal la coincidencia de fragilidad bancaria y cola adversa. H1: la fragilidad eleva el spread. H2: el riesgo de cola lo eleva. H3: su coincidencia lo amplifica; si no, sus efectos son aditivos. H4: con más resiliencia de la política económica —menos deuda, mejor balance fiscal, más reservas— ambos efectos son menores. Un matiz que ordena todo lo demás: si ambos riesgos escalan la misma probabilidad de incumplimiento, en puntos básicos ya se potencian; eso es la versión proporcional, que no necesita una interacción. La versión exigente de H3 es una amplificación adicional: un coeficiente de interacción positivo en logaritmos.”

Si me pregunta de dónde sale la versión proporcional: de un modelo de intensidad de incumplimiento (Duffie y Singleton, 1999). Si el spread es proporcional a una intensidad que depende de JLoss y de D de forma multiplicativa, el efecto cruzado en pb es positivo sin necesidad de interacción.

6. Objetivos (45 s)

Qué digo: “El objetivo general es evaluar el impacto conjunto y no lineal de ambos riesgos. Los específicos son cuatro: construir las series, cuantificar el efecto de la fragilidad en puntos básicos y elasticidades, el del riesgo de cola en puntos básicos, y contrastar la complementariedad. Al final vuelvo a cada uno.”

7. Qué aporta esta tesis (2 min)

Propósito: dejar claro, desde el inicio, qué es propio y qué no.

Qué digo: “Quiero ser preciso con el aporte. Las métricas no son mías: JLoss es la de Chari et al. (2024), y el GaR es el de Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019), que implemento con la plataforma de CEMLA. Lo propio es la construcción: reimplementé JLoss en Python, lo validé contra el código original y lo calculé para 113 bancos extraídos con un mismo protocolo de Bloomberg; y estimé el GaR en pseudo–tiempo real para todo el panel. Sobre eso, el aporte tiene tres partes. Conceptual: unir el nexo banca–soberano y el growth-at-risk en un solo mecanismo. Empírica: el primer cruce de la fragilidad bancaria con el riesgo de cola doméstico, una réplica independiente de Chari, y la delimitación de cuándo y dónde aparece la amplificación. Y metodológica: un pipeline reproducible.”

Transición: “Paso a cómo se construyen las dos medidas.”

Si me pregunta qué cambié respecto de Chari: la parametrización es la misma; lo que hice fue reimplementarla, ampliarla a más bancos y economías con una fuente homogénea, y cruzarla con el GaR.

Medición y estrategia (≈ 9 min)

8. Construcción de JLoss (2 min)

Propósito: que se entienda qué mide JLoss y por qué entra en logaritmos.

Cómo leer: los cuatro pasos en orden; la leyenda de abajo define cada letra.

Qué digo: “JLoss es la pérdida conjunta esperada del sistema bancario ante un evento sistémico, como porcentaje de la exposición. Se construye en cuatro pasos. Uno: la probabilidad de incumplimiento de cada banco con un

modelo de Merton–KMV; el punto de incumplimiento D* es la deuda de corto plazo más la mitad de la de largo plazo, y la probabilidad es la normal evaluada en menos la distancia al incumplimiento. Dos: esas probabilidades se condicionan a un factor sistémico del país —el retorno bursátil— con la fórmula de Vasicek, donde rho es la correlación de cada banco con ese factor. Tres: la distribución de pérdidas del sistema se agrega por el método de punto de silla. Cuatro: JLoss es la pérdida esperada más la inesperada al 99 %, sobre la exposición total, con una pérdida en caso de incumplimiento de 45 %. Un detalle importante: la cota de la malla de pérdidas está activa en el 98 % de los casos, así que JLoss funciona como una medida ordinal; por eso entra en logaritmos, que son invariantes a la escala."

Si me pregunta por qué ordinal: la componente inesperada queda evaluada en la cota (4,8 %), así que la variación la gobiernan las probabilidades de incumplimiento. En percentiles la asociación se mantiene (lámina 49).

9. Construcción del GaR (1 min 30 s)

Qué digo: "El GaR es el cuantil 5 % de la distribución del crecimiento un trimestre adelante. Primero construyo un índice de condiciones financieras tipo CISS, con tensión accionaria, de tasas y cambiaria, todas en términos reales: el retorno bursátil y las tasas se deflactan por la inflación. Replica la salida de referencia de CEMLA con correlación 0,9995. Después estimo una regresión cuantílica de panel del crecimiento futuro sobre el crecimiento actual, el índice financiero sin el componente del VIX, el VIX y un efecto fijo de país. El GaR es el cuantil 5 %, y lo estimo en pseudo–tiempo real: en cada fecha uso solo la información disponible hasta ella. En la tesis uso D, que es menos el GaR: mayor D significa una cola más adversa. La figura muestra Chile: en 2020Q2 la distribución se desplaza y el cuantil 5 % cae a −13,4 puntos."

Si me pregunta si el GaR es circular con el EMBI: el EMBI no entra al cálculo; el único componente con forma de spread aporta 0,07 al índice y sin él el GaR correlaciona 0,985 con el oficial.

10. Especificación principal y batería (2 min)

Propósito: que quede claro qué es cada coeficiente y qué es cada columna de las tablas.

Cómo leer: la ecuación, su leyenda, y abajo cómo se arma la batería.

Qué digo: "La especificación principal regresa el logaritmo del EMBI sobre el logaritmo de JLoss y D, ambos rezagados un trimestre, y su producto, con efectos fijos de país, alfa, y de tiempo, delta. Beta uno es la elasticidad a la fragilidad; beta dos, la semielasticidad al riesgo de cola; beta tres, la interacción: si es positiva, hay amplificación adicional. Rezago por la causalidad inversa, y logaritmos porque las series son muy asimétricas y así los coeficientes son elasticidades. Siguiendo a Chari, estimo una batería: cuatro modelos anidados —M1 solo fragilidad, M2 solo riesgo de cola, M3 ambos, M4 ambos con la interacción— por tres estructuras de efectos fijos —tiempo, país y ambos— y tres muestras: completa, sin crisis y con controles."

Si me pregunta por qué no hay controles en la principal: porque balance fiscal, inflación o tipo de cambio son plausiblemente canales del mecanismo; condicionar en ellos mediría el efecto neto de sus propios canales. Los agrego como robustez (Panel C).

11. Especificación con el vector de crisis (2 min)

Propósito: explicar el test de falsación antes de mostrar sus tablas.

Qué digo: "Excluir los trimestres de crisis supone que el mecanismo cambia en ellos. La prueba más exigente es mantener toda la muestra e interactuar con un indicador de crisis C. Beta tres pasa a ser la interacción fuera de crisis, y beta tres más beta cuatro la interacción dentro de la crisis; beta cinco y seis son los cambios de la fragilidad y de la cola en crisis, y X son seis controles domésticos. Uso dos versiones del vector. La primera, un vector único: GFC, estrés emergente de 2015–16 y COVID. La segunda lo descompone como test de falsación:

Backstop, la GFC y el COVID, con líneas swap de la Fed y financiamiento del FMI; y *EMstress*, 2015–16, sin un respaldo comparable. Si el respaldo oficial apaga el canal, la amplificación debería desaparecer bajo *Backstop* y sobrevivir bajo *EMstress*."

12. Inferencia: cómo mido la incertidumbre (1 min 30 s)

Qué digo: "Antes de los resultados, cómo mido la incertidumbre, porque es donde se juega la conclusión. La referencia son errores de Driscoll–Kraay, robustos a heterocedasticidad, a la autocorrelación del spread y a choques comunes entre países. Como contraste, errores agrupados por país. Pero con solo 13 países los errores asintóticos son optimistas, así que cada resultado central lo someto a un wild cluster bootstrap con pesos de Webb, que es la corrección estándar con pocos clusters: un resultado es robusto solo si resiste esa prueba. Además propago el error del GaR, que es una estimación, y aplico pruebas de identificación: canal inverso, dinámica, proyecciones locales, instrumentos y permutación."

Si me pregunta por qué hice estas pruebas en específico. La lógica común: la regresión principal es MCO con efectos fijos y regresores rezagados, y cada prueba ataca una amenaza concreta a esa identificación. No elegí pruebas al azar; elegí la que corresponde a cada debilidad conocida del diseño.

- **Canal inverso** (regresar ln JLoss$_t$ sobre ln EMBI$_{t-1}$).
  - *Amenaza:* causalidad inversa. Es el propio *doom loop*: un spread más alto deprecia los bonos soberanos que tienen los bancos y eleva su probabilidad de incumplimiento.
  - *Por qué esta prueba:* es la forma más directa de medir si esa flecha existe y qué tan fuerte es.
  - *Qué esperaría si fuera causal:* un canal inverso débil frente al directo.
  - *Resultado:* 0,17 (p = 0,009), más fuerte que la dirección que busco.
- **Dinámica: spread rezagado y fragilidad adelantada.**
  - *Amenaza:* el spread y la fragilidad son muy persistentes. Un factor omitido persistente puede mover a la vez la fragilidad pasada y el spread presente, y el rezago no lo elimina.
  - *Por qué esta prueba:* incluir el spread rezagado separa el efecto de la fragilidad de la inercia del spread. La fragilidad *adelantada* (t+1) funciona como placebo: el futuro no puede causar el presente.
  - *Qué esperaría si fuera causal:* que el efecto sobreviva con el spread rezagado y que el adelanto sea nulo.
  - *Resultado:* el efecto cae a 0,005, y el adelanto (0,051) pesa casi lo mismo que el rezago (0,058). Hay un componente persistente común.
  - *Por qué no GMM de panel dinámico (Arellano–Bond):* está diseñado para paneles con pocos periodos. Con T ≈ 88 trimestres el sesgo de Nickell es del orden de 1/T, así que el estimador *within* con el rezago es adecuado.
- **Proyecciones locales (Jordà, 2005).**
  - *Amenaza:* que el efecto sea un artefacto de imponer una dinámica de un solo rezago.
  - *Por qué esta prueba:* estima la respuesta del spread en cada horizonte (0 a 6 trimestres) sin imponer una forma dinámica.
  - *Qué esperaría si fuera causal:* una respuesta positiva y significativa en los trimestres siguientes.
  - *Resultado:* respuestas planas en todos los horizontes. El +4,6 pb de la versión anterior en niveles no se reproduce.
- **Variables instrumentales *shift-share* (Goldsmith-Pinkham, Sorkin y Swift, 2020).**
  - *Amenaza:* endogeneidad que ni el rezago ni la dinámica eliminan.
  - *Por qué esta prueba:* es la herramienta estándar para obtener variación exógena de la fragilidad. Un choque global (liquidez del Tesoro, dólar amplio, términos de intercambio) multiplicado por la exposición *pre-muestral* de cada país mueve la fragilidad sin depender del spread corriente.
  - *Por qué tres instrumentos:* para tener sobreidentificación y aplicar la prueba de Sargan. Si todos fueran válidos, deberían estimar el mismo parámetro.

    - *Resultado:* primeras etapas razonables (F ≈ 9–11), pero estimaciones de signo inestable (+0,35, −2,18, +0,15) y Sargan rechaza. Los instrumentos son macro-agregados y mueven más que la fragilidad bancaria.
- **Wild cluster bootstrap (pesos de Webb).**
    - *Amenaza:* con 13 países, los errores asintóticos (Driscoll–Kraay o *cluster*) son optimistas y rechazan la hipótesis nula demasiado seguido (Cameron, Gelbach y Miller, 2008).
    - *Por qué esta prueba:* es la corrección estándar con pocos *clusters*. Los pesos de Webb, de seis puntos, se recomiendan con menos de 15 *clusters*.
    - *Resultado:* fragilidad p = 0,33, riesgo de cola p = 0,20, interacción p = 0,89.
- **Bootstrap del GaR (regresor generado, Pagan, 1984).**
    - *Amenaza:* el GaR es una estimación de primera etapa, así que su error no está en los errores estándar de la segunda.
    - *Por qué esta prueba:* reestimar la regresión principal sobre 500 réplicas de la regresión cuantílica propaga ese error.
    - *Resultado:* las conclusiones no cambian (p = 0,003, 0,049, 0,12). La medición del riesgo de cola no es el problema.
- **Prueba de permutación del episodio *EMstress*.**
    - *Amenaza:* que el episodio de 2015–16 se haya elegido porque da el resultado esperado, o que cualquier ventana corta produzca una "amplificación" por azar.
    - *Por qué esta prueba:* reemplazar 2015–16 por cada una de las 51 ventanas comparables de tres trimestres fuera de *Backstop* muestra si el episodio real es especial.
    - *Resultado:* queda en el lugar 20 de 51 (p = 0,39). Además lo complementé con errores agrupados por país y con otros episodios sin respaldo (*taper* 2013, 2018).

En una frase: cada prueba responde a una pregunta distinta: si hay causalidad inversa, si es persistencia, si hay respuesta dinámica, si hay variación exógena, si la inferencia es confiable con pocos países, si importa que el GaR sea estimado y si el episodio de crisis es especial. La causalidad no resiste ninguna de las que la ponen a prueba; la medición del GaR no es el problema.

Datos (≈ 2 min)

13. El panel (1 min)

Qué digo: "El panel tiene 13 economías emergentes y 765 observaciones país–trimestre entre 2004 y 2026. En azul, la muestra de estimación. Argentina tiene las tres series, pero su GaR se estimó con menos información, así que la uso como robustez. Corea, Bulgaria y Hungría quedan fuera porque su JLoss no es válido a nivel país: en Corea el valor de mercado de la banca está muy por debajo de su punto de incumplimiento, y en Bulgaria y Hungría cotizan uno o dos bancos."

14. Descriptivos y las dos variables en el tiempo (1 min 30 s)

Cómo leer: la línea es la mediana entre países; la banda, el rango entre el 25 % y el 75 %; lo sombreado, las crisis.

Qué digo: "Antes de las regresiones, las series. El spread promedia 198 puntos básicos, y más del 80 % de la variación de JLoss y del riesgo de cola es dentro de cada país, así que los efectos fijos de país no se comen la identificación. En la figura, a la izquierda JLoss y a la derecha el riesgo de cola: las dos tienen sentido económico, son bajas y estables en tiempos normales y saltan en la crisis financiera global y en la pandemia. Su correlación es 0,16: aportan información distinta."

Resultados I — la batería principal (≈ 8 min)

15. Panel A: muestra completa (2 min 30 s)

Propósito: mostrar que ambos riesgos se asocian con el spread en toda la batería y que la interacción nunca es positiva y significativa.

Cómo leer: la columna (1) es la referencia: M4 con efectos fijos de país y tiempo. Leer fila por fila. Después, recorrer M1 a M4 para mostrar estabilidad.

Qué digo: "Esta es la tabla central de la tesis. Cada columna es una regresión. La (1), la referencia, es el modelo completo con efectos fijos de país y tiempo. La fragilidad tiene una elasticidad de 0,099, significativa al 1 %; el riesgo de cola, una semielasticidad de 0,032, significativa al 5 %; y la interacción, −0,011, no significativa. Ahora miren la batería completa: la fragilidad es positiva y significativa al 1 % en las nueve columnas en que aparece, entre 0,10 y 0,25; es mayor con solo efectos de tiempo porque parte de la asociación es entre países. El riesgo de cola es positivo en todas. Y la interacción, en las columnas 11 y 12, también es negativa y no significativa."

Si me pregunta por qué la columna (1) y no otra: es la especificación de Chari, con efectos fijos bidireccionales, que absorben tanto lo permanente de cada país como lo común a todos en cada trimestre.

Conclusión directa: La fragilidad y el riesgo de cola se asocian positivamente con el spread en toda la batería (0,099 y 0,032 en la referencia); la interacción nunca es positiva y significativa (−0,011). No hay amplificación en promedio.

16. Panel B: sin trimestres de crisis (1 min 30 s)

Qué digo: "Si saco la GFC y el COVID, el patrón se mantiene: fragilidad 0,087, significativa; riesgo de cola 0,050, significativo al 1 %; y la interacción pasa a positiva, 0,005, pero indistinguible de cero. Es decir, las crisis no son las que generan la asociación."

Conclusión directa: Sin la GFC ni el COVID el patrón se mantiene (0,087 y 0,050) y la interacción sigue siendo nula (0,005): las crisis no son las que generan la asociación.

17. Panel C: con seis controles domésticos (1 min 30 s)

Qué digo: "Con los seis controles —deuda, balance fiscal, reservas, cuenta corriente, inflación y tipo de cambio real— la fragilidad deja de ser significativa: −0,008 en la columna 1. El riesgo de cola se mantiene, 0,028. Esto no lo explica la muestra: sobre las mismas 649 observaciones sin controles, la fragilidad es 0,107. Lo absorben los controles, y la fragilidad rezagada los predice: anticipa un balance fiscal más deficitario, más inflación, una apreciación real menor y más deuda. Es lo que esperaríamos si fueran los canales por los que opera la fragilidad."

Si me pregunta si no es un fundamento común: no lo puedo descartar; con los controles medidos cuatro trimestres antes la elasticidad es 0,062, menor y no significativa.

Conclusión directa: Con controles, la fragilidad deja de ser significativa (−0,008) y el riesgo de cola se mantiene (0,028): los controles domésticos absorben a la fragilidad, plausiblemente porque son sus canales.

18. Lectura de la batería principal (2 min)

Qué digo: "En magnitudes: una elasticidad de 0,10 quiere decir que duplicar JLoss se asocia con un spread cerca de 7 % mayor; en niveles son unos 4,7 puntos básicos por unidad de JLoss. Cada punto de riesgo de cola se asocia con un spread 3,3 % mayor. Con los controles de Chari, la elasticidad de la fragilidad está entre 0,107 y 0,164, del orden de lo que reportan: los replico con datos construidos de forma independiente. Y la interacción nunca es significativamente positiva."

Transición: "Esto es el promedio. La siguiente pregunta es si la interacción cambia en las crisis."

Resultados II — la batería con el vector de crisis (≈ 7 min)

19. Vector único (2 min 30 s)

Cómo leer: columna (1), las filas en negrita: la interacción fuera de crisis (β3) y en crisis (β3+β4) con su p entre corchetes. Todas las columnas tienen controles.

Qué digo: "Ahora interactúo con el vector de crisis. En la columna de referencia, fuera de crisis la interacción es 0,012, no significativa. Dentro de las crisis, beta tres más beta cuatro es −0,012, significativa al 5 %: en las crisis, la interacción es negativa. Con solo efectos de tiempo, columna 11, es −0,025; con solo efectos de país, columna 12, desaparece. Mezclar todas las crisis en un solo vector, sin embargo, junta episodios muy distintos. Por eso lo descompongo."

Conclusión directa: Fuera de crisis la interacción es nula (0,012); dentro de las crisis es negativa (−0,012, p = 0,045). Las crisis, en conjunto, no amplifican; si algo, atenúan.

20. Backstop vs. EMstress (2 min 30 s)

Cómo leer: columna (1), las dos últimas filas en negrita.

Qué digo: "Al separar las crisis, bajo *Backstop* —la GFC y el COVID, con respaldo oficial— la interacción es −0,015, significativa al 5 %. Bajo *EMstress* —2015–16, sin respaldo— es +0,026, significativa al 10 %. Con solo efectos de país, columna 12, la de *EMstress* es 0,036 y significativa al 1 %. Al pie de la letra, es exactamente el patrón del mecanismo: la amplificación aparece cuando el soberano enfrenta el estrés sin respaldo y desaparece cuando la Fed y el FMI intervienen."

Conclusión directa: Con respaldo oficial la interacción es negativa (−0,015) y sin respaldo es positiva (+0,026, p = 0,08): el patrón del mecanismo, pero no resiste errores agrupados por país ni la prueba de permutación.

21. Lectura: el patrón esperado, pero sin robustez (2 min)

Cómo leer: primero la lista, después el histograma: la línea roja es 2015–16 en medio de la distribución.

Qué digo: "Pero tres pruebas indican que el panel no sostiene esa lectura. Con errores agrupados por país, ninguna suma es significativa: p de 0,40 y 0,11. Si el mecanismo opera en el estrés sin respaldo, debería aparecer también en el *taper tantrum* de 2013 y en la venta de emergentes de 2018: no aparece. Y la permutación: reemplazo 2015–16 por cada una de las 51 ventanas de tres trimestres fuera de *Backstop*; el episodio real queda en el lugar 20. Una de cada tres ventanas al azar produce una amplificación igual o mayor."

Transición: "Queda la pregunta de fondo: ¿estas asociaciones son efectos?"

Resultados III — qué se puede afirmar (≈ 6 min)

22. ¿Efecto o persistencia? (2 min)

Qué digo: "El rezago hace a los regresores predeterminados, pero no exógenos. Primero, la retroalimentación: el spread de ayer predice la fragilidad de hoy con una elasticidad de 0,17, mayor que la de la dirección que busco. Segundo, el spread es muy persistente, 0,94 trimestral; si agrego el spread rezagado, el efecto de la fragilidad cae a 0,005. Tercero, las proyecciones locales —la figura— son planas en todos los horizontes."

Si me pregunta por el sesgo de Nickell: con unos 88 trimestres el sesgo es del orden de 1/T; el colapso del coeficiente no es un artefacto.

23. Inferencia: qué resiste y qué no (2 min)

Cómo leer: columna "Lectura", de arriba hacia abajo.

Qué digo: "Con wild cluster bootstrap sobre 13 países, ni la fragilidad (p = 0,33) ni el riesgo de cola (p = 0,20) son significativos. Driscoll–Kraay es estable frente al ancho de banda, pero optimista con pocos países. Las variables instrumentales —liquidez del Tesoro, dólar amplio y términos de intercambio, con exposiciones pre-muestra— tienen primeras etapas razonables, pero dan +0,35, −2,18 y +0,15, y Sargan las rechaza: no identifican el mismo parámetro. Y el GaR como regresor generado no es el problema. Las dos últimas filas responden a una duda natural: ¿el riesgo de cola cuenta dos veces lo financiero, porque su índice usa variables financieras? No: si lo limpio de los factores financieros globales con una regresión en dos etapas, el coeficiente queda igual, 0,033; y si reconstruyo el GaR sin el bloque bursátil, que es el que comparte información con JLoss, queda en 0,045. Conclusión: las asociaciones existen y el riesgo económico no es un reflejo de las variables financieras, pero no se pueden leer como causales."

Si me pregunta por el detalle del solapamiento: lámina 51. Los factores globales explican el 34 % de la variación del riesgo de cola, pero los efectos fijos de tiempo ya los absorben; sin efectos fijos de tiempo, limpio de factores globales deja de ser significativo (0,013, p = 0,17).

Conclusión directa: Con wild bootstrap nada es significativo y los instrumentos no cierran: las asociaciones no se pueden leer como causales.

24. En promedio, no hay amplificación adicional (2 min)

Cómo leer: la recta del efecto marginal baja de izquierda a derecha.

Qué digo: "Si hubiera amplificación, la elasticidad a la fragilidad crecería con el riesgo de cola. No crece: es 0,145 en el percentil 10 de D, 0,098 en la mediana y 0,054 en el percentil 90. En puntos básicos sí se potencian, +0,19, pero esa es la complementariedad que ya implica la forma proporcional. Y la interacción significativa que tenía la versión anterior en niveles: lo que la elimina es el logaritmo, no el rezago."

Transición: "Si no aparece en promedio, ¿aparece en algún lugar?"

Resultados IV — dónde aparece (≈ 6 min)

25. Dónde sí aparece (1 min 30 s)

Cómo leer: el gráfico de abajo hacia arriba. Los puntos grises son el panel completo; los azules, el núcleo; el rojo, Polonia e India.

Qué digo: "Separo las economías según quién fija el precio de su deuda. Las once del núcleo se financian con inversionistas extranjeros; Polonia e India tienen mercados locales profundos. En el panel completo la interacción es cero. En el núcleo, fuera de las crisis con respaldo, es +0,034 y el intervalo no toca el cero. En Polonia e India, al revés."

26. Heterogeneidad por tipo de economía (2 min)

Cómo leer: la columna "Sin crisis" de log-log y de niveles; después la fila de controles.

Qué digo: "En el núcleo y sin crisis la interacción es 0,034 en logaritmos y 1,8 puntos básicos en niveles, y es la única amplificación de toda la tesis que resiste el wild bootstrap: p de 0,015 y 0,002. Excluyendo un país a la vez se mantiene positiva. Pero con los seis controles, en logaritmos cae a 0,004. Las once economías son Brasil, Chile, China, Colombia, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Turquía."

Conclusión directa: Solo en el núcleo de 11 economías y fuera de crisis aparece una amplificación que resiste el wild bootstrap (+0,034; +1,8 pb), y en Polonia e India va al revés: evidencia condicional.

27. Cómo leer este hallazgo (1 min 30 s)

Qué digo: "Lo digo explícitamente: es un hallazgo condicional. Lo respalda que resiste el wild bootstrap, que aparece en ambas formas funcionales, que sobrevive a excluir cada país y que el grupo de contraste va en sentido opuesto. Lo limita que el grupo lo definí después de ver la versión anterior, así que la significancia está sobrestimada por la búsqueda de especificación; que en logs los controles lo absorben; que son 11 países; y que 2015–16 no pasa la permutación. Por eso lo presento como una hipótesis bien delimitada, no como un hallazgo robusto."

28. La resiliencia de la política económica funciona como un seguro (2 min)

Propósito: mostrar cómo la capacidad de respuesta del país condiciona la transmisión.

Cómo leer: la fila "fuera de crisis" contra la fila "en crisis".

Qué digo: "Construí un índice de resiliencia con deuda, balance fiscal y reservas: menos deuda, mejor balance y más reservas es más resiliencia. Tres resultados. Más resiliencia, menor spread. Fuera de las crisis, la resiliencia atenúa el efecto del riesgo de cola: −0,024 por desviación estándar. Y en la crisis financiera global y en la pandemia esa atenuación desaparece. Es como un seguro: en tiempos normales el que está mejor resguardado paga menos prima, pero cuando el choque les pega a todos las primas suben para todos. Para la fragilidad bancaria no se cumple: su efecto no es menor en los países más resilientes."

Conclusión directa: el resguardo propio protege en tiempos normales, no en crisis sistémicas; es evidencia sugerente, porque no resiste el wild bootstrap.

Si me pregunta por qué la fragilidad no se atenúa: una lectura posible es que el rescate es más creíble donde el soberano puede pagarlo, y esa credibilidad traslada el riesgo bancario a la deuda; con este diseño no lo puedo contrastar.

29. Robustez (1 min)

Qué digo: "Las conclusiones no dependen de la muestra: con Argentina, con el Expected Shortfall en vez del GaR, sin los trimestres de EMBI empalmados del FMI o excluyendo cada país, nada cambia. En puntos básicos la evidencia es más favorable, pero tampoco resiste el wild bootstrap."

Conclusiones (≈ 6 min)

30. Respuesta a la pregunta (1 min 15 s)

Qué digo: "Vuelvo a los objetivos. Uno: las series están construidas y validadas para 13 emergentes. Dos: la fragilidad se asocia con el spread, 0,10 o 4,7 puntos básicos, pero no de forma causal. Tres: el riesgo de cola, +3,3 % por punto, tampoco de forma causal. Cuatro: los dos riesgos son aditivos en promedio y la amplificación solo aparece condicionalmente. ¿Penaliza el mercado la coincidencia de forma no lineal? No en general. Sí, condicionalmente."

31. Hallazgos específicos y su grado de evidencia (1 min 30 s)

Cómo leer: la tercera columna: establecida, no establecida, no robusta o condicional.

Qué digo: "Resumo cada hallazgo con su cifra y su grado de evidencia. Establecido: las dos asociaciones, la réplica de Chari, la absorción por los controles, la retroalimentación y que el riesgo de cola no es un reflejo de las variables financieras. Sugerente: que la resiliencia baja el spread y protege en tiempos normales, no en crisis. No establecido: el efecto causal. No hay amplificación en promedio. No robustas: las asimetrías por crisis. Condicional: la amplificación en el núcleo sin crisis y el contraste de Polonia e India."

32. Dónde buscar la amplificación (1 min 30 s)

Qué digo: "Esta es la caracterización. Cuándo: fuera de las crisis con respaldo externo masivo, cuando coinciden los dos riesgos y responde solo el banco central del país. Dónde: en las once economías cuya deuda la compran inversionistas extranjeros, no en Polonia ni en India. Por qué: porque ese inversionista es sensible al riesgo del rescate y lo traslada al precio. Qué vigilar: JLoss y el GaR juntos, y la participación extranjera en la deuda. Qué falta para confirmarlo: un grupo definido de antemano, más países y más episodios sin respaldo."

33. Implicancias (45 s)

Qué digo: "Lo respaldado: monitorear juntos el riesgo financiero y el económico, porque ambos adelantan un spread más alto, y cuidar el resguardo propio —deuda, balance fiscal y reservas—, que protege en tiempos normales. Si lo condicional se confirma, convendría focalizar la regulación en esos casos en lugar de una exigencia uniforme. Lo que no permite: decir cuánto bajaría el spread si cae la fragilidad."

34. Limitaciones y trabajo futuro (45 s)

Qué digo: "Las limitaciones son 13 países, una relación de doble vía, la heterogeneidad definida ex post y una medida ordinal. El trabajo futuro: más países, la participación extranjera medida de antemano, variación exógena bancaria y datos de mayor frecuencia."

35. Conclusión (30 s)

Qué digo: Leer las cuatro frases y cerrar con: "El aporte es saber dónde buscar la amplificación y qué haría falta para confirmarla."

36. Gracias

Qué digo: "Muchas gracias. Quedo atento a sus comentarios." La lámina solo dice "Gracias".

Respaldo (37–53): no se presenta; se usa para responder. Taller I (37); baterías con errores estándar: Panel A (38), B (39), C (40), vector único (41), Backstop vs. EMstress (42); logs vs. niveles (43); niveles prueba por prueba (44); heterogeneidad en niveles (45); Argentina (46); Hansen (47); leave-one-out y ventanas (48); medición de JLoss y GaR (49); COVID (50); solapamiento del riesgo de cola (51); referencias (52–53).

3. Preguntas probables del profesor guía

Responder en una o dos frases y, si insiste, ir a la lámina de respaldo. Es probable que conozca JLoss y Chari et al. (2024) en detalle: espera preguntas finas sobre la métrica.

¿Las métricas son suyas? No: JLoss es de Chari et al. (2024) y el GaR de Adrian et al. (2019), con la plataforma de CEMLA. Lo mío es la construcción homogénea, la reimplementación validada y el cruce de ambas (lámina 7).

¿El riesgo de cola no cuenta dos veces lo financiero? No: limpio de factores globales el coeficiente queda igual (0,033) y sin el bloque bursátil del índice, en 0,045 (láminas 23 y 51).

¿Qué pasa con la resiliencia? Baja el spread y atenúa el riesgo de cola fuera de crisis, no en crisis; no atenúa la fragilidad; no resiste el wild bootstrap (lámina 28).

¿Por qué log-log y no niveles, como en el Informe de Taller? Porque las series son muy asimétricas y JLoss es ordinal; la prueba PE prefiere logs. Reporto todo también en niveles (láminas 43 y 44): la evidencia es más favorable, pero tampoco resiste el wild bootstrap.

¿Por qué no hay controles en la regresión principal? Porque son plausiblemente canales del mecanismo: la fragilidad rezagada los predice. Con controles en t−4 la elasticidad es 0,062 (n.s.).

¿El rezago resuelve la endogeneidad? No del todo: elimina la causalidad inversa más directa, pero el spread es persistente (0,94) y se retroalimenta (0,17). Por eso no hablo de efectos causales.

¿No es un problema el sesgo de Nickell? Con T ≈ 88 trimestres el sesgo es del orden de 1/T.

¿Por qué Driscoll–Kraay y además wild bootstrap? DK es robusto a autocorrelación y dependencia transversal, pero con 13 clusters es optimista. El wild bootstrap con pesos de Webb corrige eso.

¿Por qué la columna (1) de la batería tiene efectos fijos bidireccionales? Es la especificación de Chari y absorbe tanto lo permanente de cada país como lo común en cada trimestre. El resto de la batería muestra que el signo no depende de esa elección.

¿Por qué la batería de crisis tiene controles y la principal no? Porque el vector de crisis es una prueba más exigente sobre la misma muestra con controles (649 obs.); la principal se reporta sin ellos por el argumento de mal control.

¿Por qué fallaron los instrumentos? Son choques macro-agregados; mueven más que la fragilidad bancaria. Haría falta un instrumento específicamente bancario.

El núcleo de 11 economías, ¿no es búsqueda de especificación? Sí, en parte, y lo digo en la lámina 27. Por eso es condicional, y propongo un moderador continuo medido ex ante: la participación extranjera en la deuda.

¿Por qué JLoss es ordinal? La cota de la malla de pérdidas (4,8 %) está activa en el 98 % de los casos; la variación viene de las probabilidades de incumplimiento (lámina 49).

¿El GaR no está contaminado por el spread? El EMBI no entra al cálculo; sin el único componente tipo spread, el GaR correlaciona 0,985 con el oficial.

¿Por qué Argentina no está en la muestra principal? Su GaR se estimó sin el bloque de tasas y con una ventana más corta. Como robustez no cambia nada (lámina 46).

Si nada es causal, ¿cuál es el aporte? La construcción homogénea de las series para 13 países, la réplica independiente de Chari, el primer cruce con el riesgo de cola doméstico y la delimitación de dónde aparece la amplificación.

4. Decisiones que debo pedirle

1. **¿La tesis está lista para defender?** Si no, qué falta y con qué plazo.
2. **Encuadre:** ¿de acuerdo con "asociación, no causalidad; amplificación condicional"?
3. **Heterogeneidad por economía:** ¿la dejo en Resultados o la bajo a robustez por ser *ex post*?
4. **Argentina:** ¿se queda como robustez o la homologo e incorporo a la muestra principal?
5. **Forma funcional:** ¿logs como principal y niveles en paralelo?
6. **Presentación:** ¿cuánto tiempo tendré en la defensa? ¿Qué láminas sacaría?
7. **Paper:** ¿vale la pena enviarlo? ¿A qué revista?
8. **Calendario:** entrega final, comisión y fecha de defensa.

5. Para cerrar la reunión

☐ Veredicto: lista / lista con cambios / falta trabajo.
☐ Lista de cambios pedidos, con prioridad.
☐ Decisiones 2 a 5 tomadas.
☐ Duración de la defensa y láminas a recortar.
☐ Fechas: entrega, comisión, defensa.

Notas: